Printed By: **Guest** @ 84.242.56.27 - 07 November , 2026 11:55
Birzeit University Academic and Administrative Portal

دائرة علم الحاسوب

دائرة علم الحاسوب

تطرح دائرة علم الحاسوب برنامجاً أكاديمياً يؤدي إلى درجة البكالوريوس في علم الحاسوب كتخصص منفرد، كذلك تقدم الدائرة تخصصاً فرعياً في علم الحاسوب.

شروط الالتحاق
يكون القبول مباشراً في التخصص بناء على معدل الطالب في الثانوية العامة وذلك حسب الحد الأدنى المعلن عنه في حينه.

أولاً: برنامج البكالوريوس في علم الحاسوب

الخطة الدراسية
تتكون الخطة الدراسية من 128 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

نوع المتطلب	الساعات المعتمدة
متطلبات الجامعة	21
متطلبات الكلية لتخصص علم الحاسوب	29
متطلبات التخصص المنفرد	64
مساقات حرة	14
المجموع	**128**

متطلبات الكلية لتخصص علم الحاسوب (29 ساعة معتمدة):
تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
MATH141	التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 1	.
MATH132	التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 2	MATH141
MATH234	مقدمة في الجبر الخطي	MATH132
PHYS111	مختبر الفيزياء العامة 1	.
PHYS112	مختبر الفيزياء العامة 2	PHYS111, PHYS132 أو متزامن
PHYS141	الفيزياء العامة 1	MATH141 أو متزامن
PHYS132	الفيزياء العامة 2	PHYS141, MATH132 أو متزامن
COMP142	الحاسوب والبرمجة	.

متطلبات التخصص المنفرد (64 ساعة معتمدة):

أ. المساقات الإجبارية:
49 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:

COMP233	الرياضيات المنفصلة	MATH132
BUSA2301	إدارة هندسية	.

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP231	البرمجة المتقدمة	COMP 142 أو COMP132 أو COMP230
COMP232	بنية المعلومات	COMP231
COMP329	أخلاقيات الحوسبة	مستوى سنة ثالثة فما فوق
COMP331	نظام التشغيل (UNIX)	COMP232 أو COMP2321
COMP333	إدارة قواعد البيانات	COMP232 أو COMP2321
COMP334	تطبيقات و تقنيات الويب	COMP333
COMP336	تحليل الخوارزميات	COMP232 أو COMP2321
COMP411	مقدمة لمشروع التخرج	موافقة الدائرة
COMP422	مشروع التخرج	COMP411
COMP430	قواعد البيانات المتقدمة	COMP333
COMP431	نظم التشغيل	COMP232 أو COMP2321
COMP432	أمن و حماية الحاسوب	(ENCS436,ENCS339) أو (COMP331,ENCS433)
COMP433	الهندسة البرمجية	COMP333
COMP439	بناء الترجمان	COMP233, (COMP2321 أو COMP232)

يتبع...

...تابع

ب. المساقات الاختيارية:
15 ساعة معتمدة من المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
ENCS211	مختبر الألكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب	(ENCS336 أو ENCS238أو ENCS432) أو متزامن
ENCS234	أنظمة رقمية	COMP132 أو COMP 142 أو COMP230
ENCS413	مختبر شبكات حاسوب	ENCS436 أو ENCS433
ENCS336	تنظيم الحاسوب و لغة التجميع	ENCS234
ENCS433	اتصالات و شبكات	ENCS234 ومستوى سنة ثالثة

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP332	تفاعل الإنسان مع الحاسوب	COMP232 أو COMP2321
COMP335	لغات البرمجة	COMP232 أو COMP2321
COMP337	بحوث العمليات	MATH234, (COMP2321 أو COMP232)
COMP338	الذكاء الاصطناعي	COMP233, (COMP2321 أو COMP232

	COMP339	معالجة الصور و تحليل الأنماط	COMP232 أو COMP2321
	COMP4331	الهندسة البرمجية المتقدمة	COMP433
	COMP434	إدارة نظم المعلومات	COMP333
ثانياً: التخصص الفرعي في علم الحاسوب	COMP435	الرسم بالحاسوب	COMP232 أو COMP2321
	COMP436	لغة جافا المتقدمة	COMP231 و COMP333
	COMP437	دراسة مستقلة في علم الحاسوب	موافقة الدائرة
	COMP438	موضوع خاص في علم الحاسوب	موافقة الدائرة
متطلبات التخصص الفرعي (21 ساعة معتمدة):	MATH330	طرق التحليل العددي	MATH234, (COMP230 أو COMP142 أو COMP132 أو MATH310)
	STAT231	مقدمة في الإحصاء	.

أ. المساقات الإجبارية:

15 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP231	البرمجة المتقدمة	COMP142 أو COMP132 أو COMP230
COMP232	بنية المعلومات	COMP231
COMP333	إدارة قواعد البيانات	COMP232 أو COMP2321
COMP334	تطبيقات و تقنيات الويب	COMP333
COMP433	الهندسة البرمجية	COMP333

ب. المساقات الاختيارية:

6 ساعات معتمدة من مساقات علم الحاسوب (مستوى سنة ثالثة فما فوق).

وصف مساقات علم الحاسوب (COMP):

121 مقدمة في الحاسوب

مقدمة للحاسوب (أجزاء الحاسوب وعملها، النظام الثنائي، الحاسوب والمجتمع)، الاستخدام لإحدى ألانظمه المشغلة ، شبكات الحاسوب، معالجة الكلمات والنصوص، جدولة البيانات ، برامج الاستخدام لإدارة قواعد البيانات ، استخدام الانترنت. استخدام حزم برمجية جاهزة.
(ساعة نظرية وساعتان عمليتان).

132 مقدمة في الحاسوب والبرمجة

مكونات الحاسوب، تمثيل البيانات واستخدام الأنظمة العددية، أنواع الحاسوب المختلفة، شبكات الحاسوب والاتصالات. البرمجة باستخدام إحدى لغات البرمجة العليا. تطبيقات عامة وتشمل أنظمة التشغيل، معالجة الكلمات والنصوص وتطبيقات رياضية وإحصائية باستخدام حزم برمجية جاهزة.
(ساعتان نظرية وساعتان عمليتان)

142 الحاسوب والبرمجة

أجزاء الحاسوب وعملها، الأنظمة العددية، تمثيل البيانات، الاستخدام لإحدى أنظمة التشغيل، البرمجة باحدى لغات البرمجة العليا، عناصر اللغة، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها.
(ثلاث ساعات نظرية وساعتان عمليتان)

230 الحاسوب والبرمجة

أجزاء الحاسوب وعملها، الأنظمة العددية، تمثيل البيانات، الاستخدام لإحدى أنظمة التشغيل، البرمجة باحدى لغات البرمجة العليا، عناصر اللغة، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها.

231 البرمجة المتقدمة

مبدأ البرمجة الموجهة، كيفية بنائها وتصميمها، التعرف على الهدف من استخدامها، تحليل بعض التطبيقات عليها، استخدام إحدى لغات البرمجة الموجهة، قواعد اللغة، عمليات الإدخال والإخراج، التطبيقات الرسومية (GUI)، تطبيقات على معالجة الأحداث، خيوط العمليات (Threads).

المتطلب السابق: COMP142 أو COMP132 أو COMP230

232 بنية المعلومات

تركيبة البيانات وأنواعها، المسار التراجعي ، تحليل الخوارزمية ودراسة درجة كفاءة الخوارزمية (BigO)، فكرة المرصوصات، القوائم، الطوابير والمكدسات، الأرتال، الهياكل الشجرية، الاندماج، الترتيب والبحث، الوصول الى المسارات المختصرة، تنظيم الملفات، تطبيقات برمجية متنوعة.

المتطلب السابق: COMP231

2321 بنية المعلومات

تركيبة البيانات وأنواعها، المسار التراجعي ، تحليل الخوارزمية ودراسة درجة كفاءة الخوارزمية (BigO)، فكرة المرصوصات، القوائم، الطوابير والمكدسات، الأرتال، الهياكل الشجرية، الاندماج، الترتيب والبحث، الوصول الى المسارات المختصرة ، تنظيم الملفات، تطبيقات هندسية متنوعة.

المتطلب السابق: COMP142 أو COMP132 أو COMP230

233 الرياضيات المنفصلة

الحقول الأساسية في الرياضيات المنفصلة التي لها علاقة بالحاسوب، استخدام المنطق في الحاسوب، الاستقراء الرياضي، مبدأ العد والتوافقات، العلاقات والدوال غير المتصلة، العلاقات التراجعية، التناظر، نظرية الرسوم، تطبيقات.

المتطلب السابق: MATH132

329 أخلاقيات الحوسبة

البعد التاريخي و الاجتماعي للحوسبة، طرق و أدوات التحليل، الاحتراف و المسؤوليات الأخلاقية، المخاطر و متطلبات الأنظمة المحوسبة، الخاصية الفكرية، الخصوصية و المتطلبات المدنية، جرائم الحاسوب، مختارات اقتصادية في الحوسبة، الهيكل الفلسفي.

المتطلب السابق: مستوى سنة ثالثة فما فوق

331 نظام التشغيل (UNIX)

أسس التعامل مع النظام واستخداماته، نظام الملفات، بيئة العمل، محرر VI، كيفية التحكم بالعمليات، البرمجة تحت بيئة UNIX، الحماية، الشبكات.

المتطلب السابق**:** COMP232 أو COMP2321

3311 نظام التشغيل (UNIX) ومفاهيم أنظمة التشغيل

مقدمة إلى مفاهيم أنظمة التشغيل، تاريخ نظام اليونكس (اللينوكس)، بيئة الينوكس والنواة، إدارة الملفات، إدراة المعالجات، إدارة الذاكرة، نظام الإدخال والإخراج، الحماية، البرمجة في بيئة اللينوكس، أساسيات إدارة نظام اللينوكس.

المتطلب السابق**:** COMP232 أو COMP2321

332 تفاعل الإنسان مع الحاسوب

مقدمة أساسية في علوم تفاعل الإنسان والحاسوب. يغطي المساق مواضيع مثل فهم المستخدمين لأجهزة الحاسوب وطريقة استعمالهم للتكنولوجيا والحاسوب. كما يغطي المساق سبل استخدام النماذج الفكرية للمساعدة في تصميم طريقة تفاعل الإنسان مع الحاسوب ومبادئ تحليل واجهات

الاستخدام وسهولة التعامل معها وكذلك تقيمها. كما يغطي المساق طرق وأنماط التفاعل, تحديد متطلبات المستخدم وتحليل المهام. كما يغطي المساق آلية التصميم التفاعلي. كما يغطي المساق طريقة تصميم النماذج الأولية ويغطي أيضا آلية تقييم التصاميم التفاعلية المقترحة.
المتطلب السابق: COMP232 أو COMP2321

333 إدارة قواعد البيانات

أساسيات قواعد البيانات، تصميم قواعد البيانات، بناء قواعد البيانات العلاقية، تنظيم وإدارة بيئة قواعد البيانات، الطرق الشبكية والهيكلية في قواعد البيانات، مقدمة في إدارة نظم المعلومات.
المتطلب السابق: COMP232 أو COMP2321

334 تطبيقات و تقنيات الويب:

تطبيقات الانترنت ابتدأ من برمجة الخادم و المخدوم وصولا الى هيكلية أنظمة الإنترنت. لغة النص المترابط HTML لتصميم صفحات الويب و عرض المعلومات، JavaScript ، عناصر نوذج كيان الوثيقة DOM ، أساسيات في بروتوكول نقل النصوص المترابطة HTTP . عرض بعض الطرق لتبادل و بنية و تقديم المعلومات عن طريق لغة الترميز القابة للتوسع XML ، وتعريف أنواع الوثيقةDTD ، و أوراق الأنماط المتتالية CSS هذا المساق يعالج بعض مفاهيم و. لغات برمجة مشغل الويب مثال: لغة معالجة النصوص الفعالة PHP) المستخدمة لتبادل و معالجة البيانات.
المتطلب السابق: COMP333

335 لغات البرمجة

دراسة ميزات لغات عديدة بفحص بنية وتركيب المعلومات فيها، فحص وقت سير البرنامج في اللغات المتعددة، دراسة بعض اللغات، دراسة احدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من طرق البرمجة.
المتطلب السابق: COMP232 أو COMP2321

336 تحليل الخوارزميات

تقنيات التطبيق الأمثل والتحليل الدقيق للخوارزميات، متطلبات الوقت وحجم الذاكرة، تطبيق وتحليل أنواع مختلفة من الخوارزميات منها البحث، الترتيب، الأشجار، الرسومات.
المتطلب السابق: COMP232 أو COMP2321

337 بحوث العمليات

مقدمة في بحوث العمليات ومميزاتها والطرق المستخدمة للحل، البرمجة الخطية، أمثلة هندسية، طريقة سمبلكس لحل مسائل البرمجة الخطية، شروط المثالية، مسألة النقل، مسألة التعيين، الشبكة :المسار الحرج وغيرها، نظرية الألعاب.
المتطلب السابق:) COMP232 أو (COMP2321 و MATH234

338 الذكاء الاصطناعي

الطرق غير العشوائية وطرق البرمجة وتطبيقات مثل التعرف على الأشكال، برهنة النظريات نظرية الألعاب، فهم اللغات الطبيعية، محاكاة الفهم، دراسة إحدى لغات البرمجة المتخصصة في خاصية التراجعية.
المتطلب السابق: :) COMP232 أو (COMP2321 و COMP233

339 معالجة الصور و تحليل الأنماط

الصور و تحليلها، استخلاص المعالم، خوارزميات التصنيف، معالجة لاحقة، تدريب المعالم، التعليم الموجه و مقدمة للمفاهيم النظرية و العملية لمعالجة الصور و تمييز الأنماط. اكتساب و معالجة الصور، تقطيع غير الموجه.
المتطلب السابق: COMP232 أو COMP2321

411 مقدمة لمشروع التخرج

تمثل هذه المرحلة الأولى من مشروع التخرج (Comp422) حيث تعتبر مقدمة لجمع المعلومات والمواد اللازمة والتحضير الكامل لمتطلبات المشروع النظرية والعملية ويسجل له الطالب في الفصل الأول من السنة الأخيرة لتخرجه، ويقدم في نهاية الفصل تقريرا بذلك.

المتطلب السابق: موافقة الدائرة

422 مشروع التخرج

تمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع التخرج و تتضمن الجزء العملي والتطبيقي من المشروع ، ويقوم الطالب أو الطالبة بتصميم مشروع أو بحث في مجال علم الحاسوب تحت إشراف أحد أو بعض أعضاء الهيئة التدريسية. وفي نهاية الفصل يقوم الطالب بعرض مشروعه ويشارك في مناقشته أعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة. كذلك يقدم في نهاية الفصل تقريرا كاملا عن مشروعه.

المتطلب السابق**:** COMP411

430 قواعد البيانات المتقدمة

مواضيع متقدمة في قواعد البيانات: التزامن وتعدد المستخدمين ومعالجة الحركات المتكاملة وتحسين اداء قواعد البيانات، قواعد البيانات الموزعة: نظام الخادم والمخدوم، مقارنة بين تخزين البيانات بنسخ متماثلة وموزعه إلى أجزاء متباعدة، تطبيقات باستخدام بعض أنظمة قواعد البيانات الموزعة، لمحة عن قواعد البيانات الموجهة وتطبيقاتها الحالية.

المتطلب السابق**:** COMP333

431 نظم التشغيل

تنظيم وبناء أنظمة التشغيل، معالجة الوقت والذاكرة، الأنظمة متعددة المسائل والعمليات والتحكم في وحدة المعالجة المركزية، التزامن والاتصال بين العمليات، تنظيم الذاكرة، معالجة المقاطع والصفحات، الذاكرة الوهمية، أنظمة الملفات، وحدات الإدخال والإخراج، أنظمة الحماية والأمن والخصوصية، أمثلة على نظم التشغيل المختلفة والمقارنة بينها.

المتطلب السابق**:** COMP232 أو COMP2321

432 أمن و حماية الحاسوب:

دراسة مبادئ الحماية والأمان الحاسوبي، المصادقة (التصديق)، دراسة سياسات الحماية ونماذجها، الآلية لعمل الحماية الموثوقة من خلال التشفير، فك التشفير، الحماية من الفيروسات المختلفة، طرق الحماية من الاختراقات واكتشافها، دراسة الناحية القانونية للحماية وانعكاسات ذلك على المبادئ الاجتماعية.

المتطلب السابق**:** (ENCS436,ENCS339) أو (COMP331,ENCS433)

433 الهندسة البرمجية

خصائص البرمجيات؛ مقدمة إلى النمذجة، التجريد و المفاهيم؛ نماذج معالجة البرمجيات؛ نموذج الشلال؛ النماذج المتكررة والنماذج المتطورة، النماذج التصاعدية، تطوير البرمجيات الخفيفة، مراحل تطوير النظام ودورة حياة النظام, تحديد المتطلبات؛ تصميم وتطوير وإنشاء وشرعية واختبار البرمجيات, تجميع المتطلبات بطريقة السيناريوهات, لغة النموذج الموحد UML؛ حالات الاستخدام ومخطط حالات الاستخدام، تحليل الكائنات الموجهة، مخططات التحليل(مخطط صنف, مخطط التتابع, مخطط الحالة)، المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية, وثيقة تحديد متطلبات البرنامج، إدارة وشرعية المتطلبات، تحديد أهداف التصميم, تصميم النظام ونمط تصميم الكائنات الموجهة، والهندسة البنائية للنظام، والمنهجيات والاستراتيجيات اللازمة لتصميم النظم.

المتطلب السابق: COMP333

4331 الهندسة البرمجية المتقدمة

إدارة المشاريع البرمجية, إدارة الفريق و متابعة المشروع, تحليل المخاطر, تقدير التكلفة, إدارة التغير وأدوات الإدارة التشكيلة, تصميم البرمجيات و أنماط التصميم؛ المكونات البرمجية وهياكلها, وسطاء الكائنات, البرمجيات الوسطى, شرعية البرمجيات, شرعية الخطط, الاختبارات وخطة الاختبار وتوليد حالات الاختبار, آليات وأدوات الاختبار, اختبار الوحدة، اختبار الكائنات الموجهة و تحليل الأداء, جودة *البرمجيات* وإجراءات ضمان الجودة, تقيم موثوقية البرامج, خطوات صيانة البرمجيات, مقاييس وإجراءات الصيانة, التصميم العكسي و إعادة التصميم.

المتطلب السابق: COMP433

434 إدارة نظم المعلومات

هيكلية وتقنيات أسس نظم المعلومات، بناء نظم المعلومات ووضع البدائل والتأكد من نجاح أو فشل النظم، إدارة وهيكلية نظم اتخاذ القرارات المساندة، التحكم في نظم المعلومات.
المتطلب السابق: COMP333

435 الرسم بالحاسوب

المبادئ الأساسية للرسم بالحاسوب، الخوارزميات والأجهزة المستعملة في بناء رسومات في الحاسوب، بناء اتجاهات، أحرف ومنحنيات، تطبيقات وتحويلات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد.
المتطلب السابق**:** COMP232 أو COMP2321

436 لغة جافا المتقدمة

مبادئ برمجة الشبكات، استخدام وتطوير المكونات الجزئية للحزم البرمجية مقدمة عن أنماط تصاميم البرامج مثل (MVC) المستخدمة في بناء الأجزاء المتقدمة من الرزمة المكتبية. استخدام وتعديل الأجزاء المتقدمة من الرزمة المكتبية مثل الشجرات والجداول، مقدمة عن العولمة في تصميم الحزم البرمجية، مقدمة عن جافا الشاملة وأجزائها مثل التعامل مع قاعدة البيانات، هيكلية الكينونات المبعثرة.
المتطلب السابق: COMP231 و COMP333

437 دراسة مستقلة في علم الحاسوب

دراسة أو بحث أو مشروع في مجال الحاسوب يقوم به الطالب بناءا على توجيهات أحد أعضاء الهيئة التدريسية.
المتطلب السابق: موافقة الدائرة

438 موضوع خاص في علم الحاسوب

دراسة موضوع معين في علم الحاسوب، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات الطلبة واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.
المتطلب السابق: موافقة الدائرة

439 بناء الترجمان

مكونت المترجم، التركيب المنطقي والقواعد للتراجمة، اللغات وقواعدها، طرق مختلفة في البحث والأشكال الوسطية وجداول الرموز. التحليل اللفظي، التعامل مع الأخطاء ومعالجته، الترجمة الموجهة بالقواعد، توليد البرنامج.
المتطلب السابق**:** COMP232) أو(COMP2321 وCOMP233